



## Bases de datos Parcial 1, 21 de marzo de 2018

Tenemos una base de datos que representa información relativa a viajes de avión:

**Aeropuerto**(idaero, nombre, ciudad, fechaApertura)

-los nombres de ciudad no son únicos, los nombres de aeropuerto sí

**Persona** (idpersona, nombreCompleto, salario)

*NombreCompleto es de un tipo compuesto denominado tNombre formado por el nombre de pila y el apellido*

**Vuelo** (idvuelo, aero\_salida, aero\_llegada, precioBase, maxPasajeros)

*aero\_salida y aero\_llegada son claves externas que hacen referencia al atributo idaero de la tabla aeropuerto*

**Viaja**(idvuelo, idpersona, coste)

*Idvuelo es clave externa que referencia a la tabla vuelo e idpersona a la tabla persona*

Vuelo

| Idvuelo | Aero_salida | precioBase | maxPasajeros |
|---------|-------------|------------|--------------|
| 1       | 1           | 250        | 523          |
| 2       | 3           | Null       | 856          |
| 4       | 5           | 350        | 400          |

- (0.25 puntos) Indica a qué nos referimos con el término intensión en el modelo relacional
- (1.5 puntos) Indica y justifica las restricciones que se pueden violar, al insertar una nueva tupla en PERSONA, al borrar una tupla de VIAJA y al modificar una tupla de AEROPUERTO. Escribe una sentencia de borrado sobre la base de datos dada que no viole ninguna restricción. Justifica tus respuestas
- (4 puntos) Escribe las sentencias de álgebra relacional que permitan obtener
  - (1.5 puntos) Nombre del aeropuerto para el que tenemos almacenado en la base de datos un mayor número de vuelos saliendo desde él
  - (1.5 puntos) Obtén las personas que han viajado en todos los vuelos de la base de datos (teniendo en cuenta que hay como mínimo uno que lo ha hecho en la base de datos).
  - (1 punto) Obtén los nombres de los aeropuertos desde los que no hay ninguna propuesta de salida de vuelo (sin utilizar funciones agregadas)
- (4.25 puntos) Escribe las sentencias de SQL que den respuesta a las siguientes consultas
  - (0.75 puntos) Obtén para cada persona el número de viajes que ha realizado
  - (0.75 puntos) Escribe la sentencia SQL para crear la tabla *vuelo* en MYSQL, de manera que controle las claves externas que puedan existir. Si se elimina o modifica el aeropuerto de salida se debe propagar dicha operación a esta tabla
  - (0.5 puntos) Añade un atributo numViajes a persona, que tomará el valor 0 por defecto
  - (0.5 puntos) Escribe la sentencia que te permita insertar un nuevo aeropuerto, con identificador 123, y nombre *Tenerife Sur*
  - (0.5 puntos) Escribe la sentencia que te permita pasar los vuelos con salida en el aeropuerto de nombre *Tenerife Norte* al de nombre *Tenerife Sur*
  - (0.75 puntos) Escribe la sentencia que permita eliminar los vuelos que salgan de los aeropuertos para los que no se haya almacenado la fecha de apertura
  - (0.5 puntos) Escribe la sentencia que permita obtener la media de *precioBase* de los vuelos. Dado el estado de la tabla vuelo que se muestra al inicio, indica cuál sería en este caso el resultado de ejecutar la sentencia